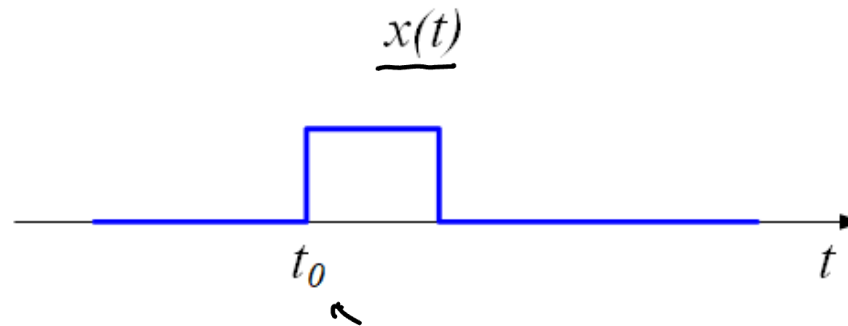


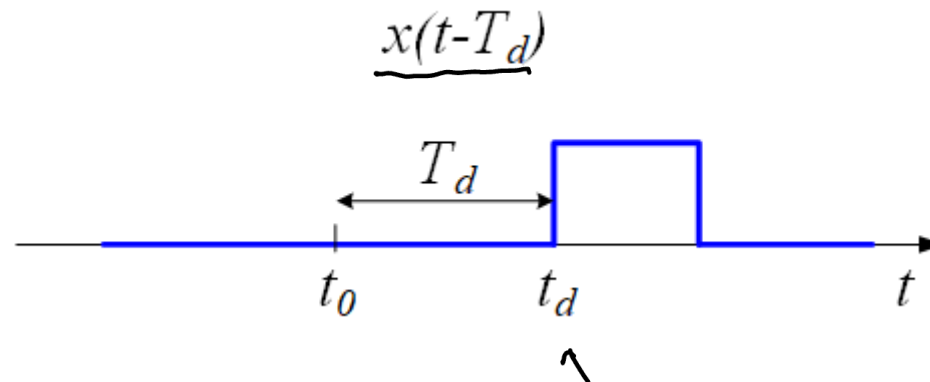
Atraso no tempo causado pelo controle digital

Atraso no tempo --> Qual FT usar no domínio s?

No domínio do tempo contínuo:



Se ocorrer um atraso de duração T_d :



atraso de T_d

$$T_d \propto \frac{1}{f}$$

Representando agora esse sinal no domínio da frequência:

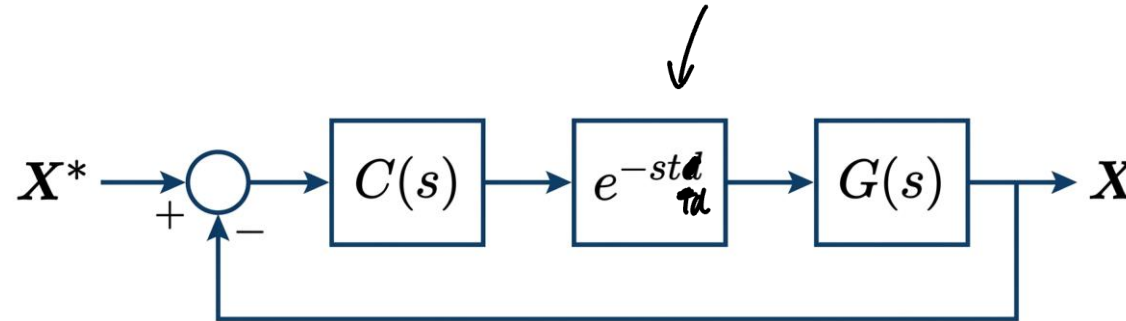
Laplace

$$x(t) \Leftrightarrow X(s)$$
$$x(t - T_d) \Leftrightarrow X(s) e^{-sT_d}$$

Conclusões:

- O formato do sinal não mudou ✓
- Um atraso no tempo de duração T_d aparece como e^{-sT_d} no domínio da frequência
- O termo e^{-sT_d} representa um atraso de fase

Estamos projetando no domínio s , como representar esse atraso de fase no diagrama de blocos e já considerar no projeto a existência desse atraso?



- O problema é que $e^{-(sTd)}$ é uma função irracional ✓
- Uma solução é usar uma aproximação. Geralmente usamos a aproximação de Padé.

Aproximação de Padé:

$$f(x) = e^{-x \cdot \sigma}$$

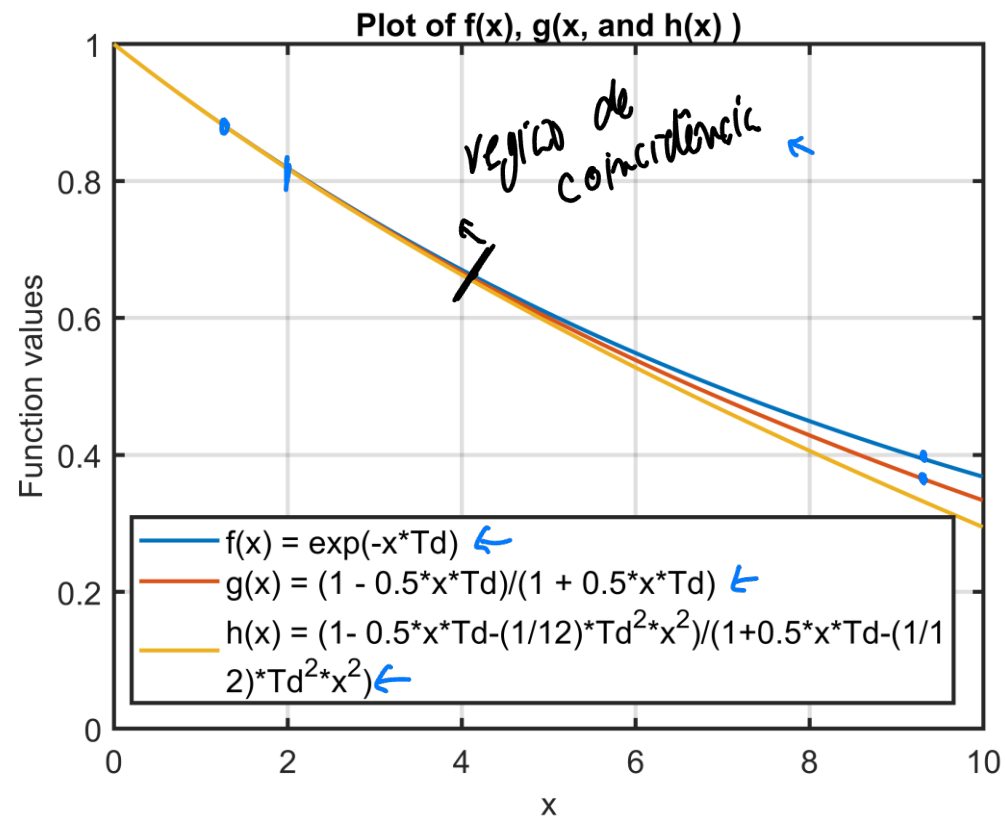
Aprox. De 1a ordem:

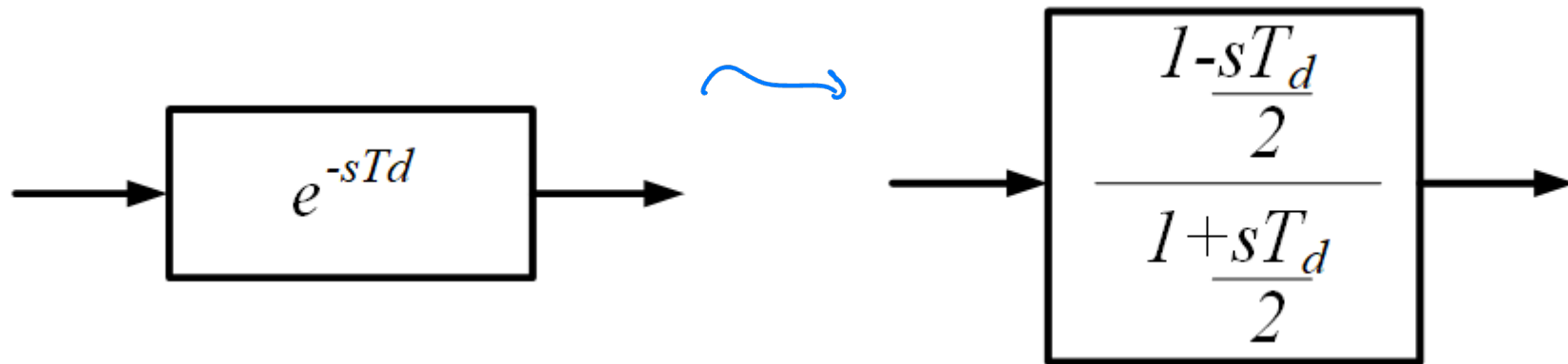
$$e^{-x\sigma} = \frac{1 - \frac{\sigma \cdot x}{2}}{1 + \frac{\sigma \cdot x}{2}}$$

Aprox. De 2a ordem:

$$e^{-x\sigma} = \frac{1 - \frac{\sigma x}{2} - \frac{\sigma^2 x^2}{12}}{1 + \frac{\sigma x}{2} - \frac{\sigma^2 x^2}{12}}$$

σ é uma constante





Verificando agora a aproximação na frequência:

$$F_T(s) = 1$$

$$F_{T_{atrasada}}(s) = F_T(s) \cdot \frac{1 - \frac{sT_d}{2}}{1 + \frac{sT_d}{2}}$$

Bode Diagram

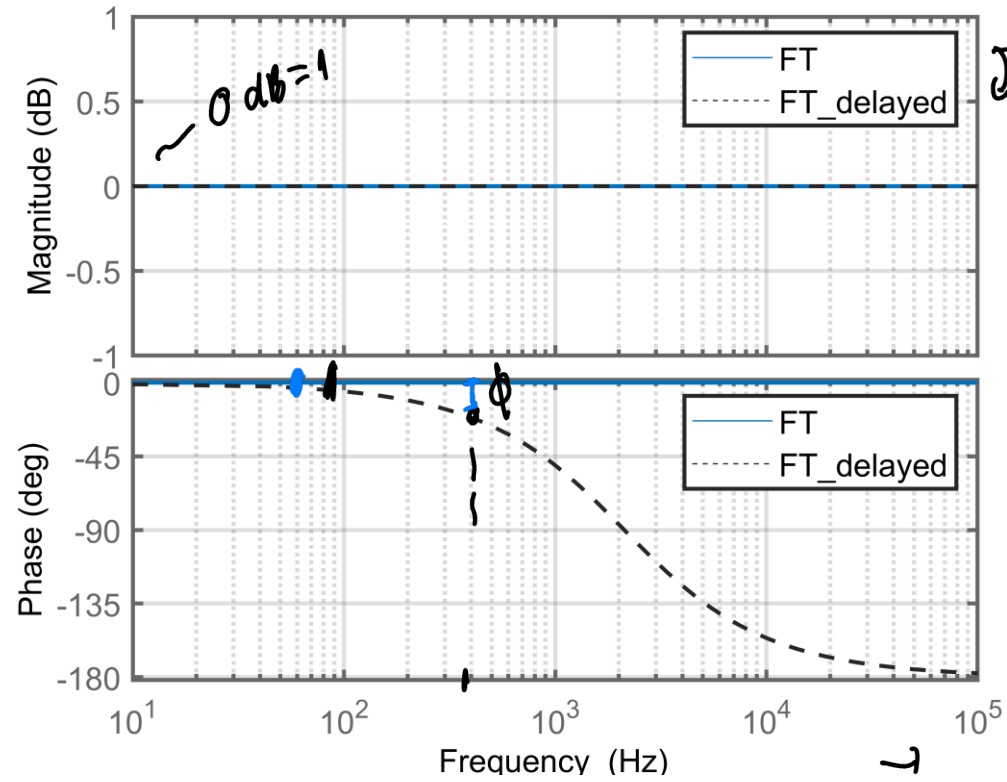
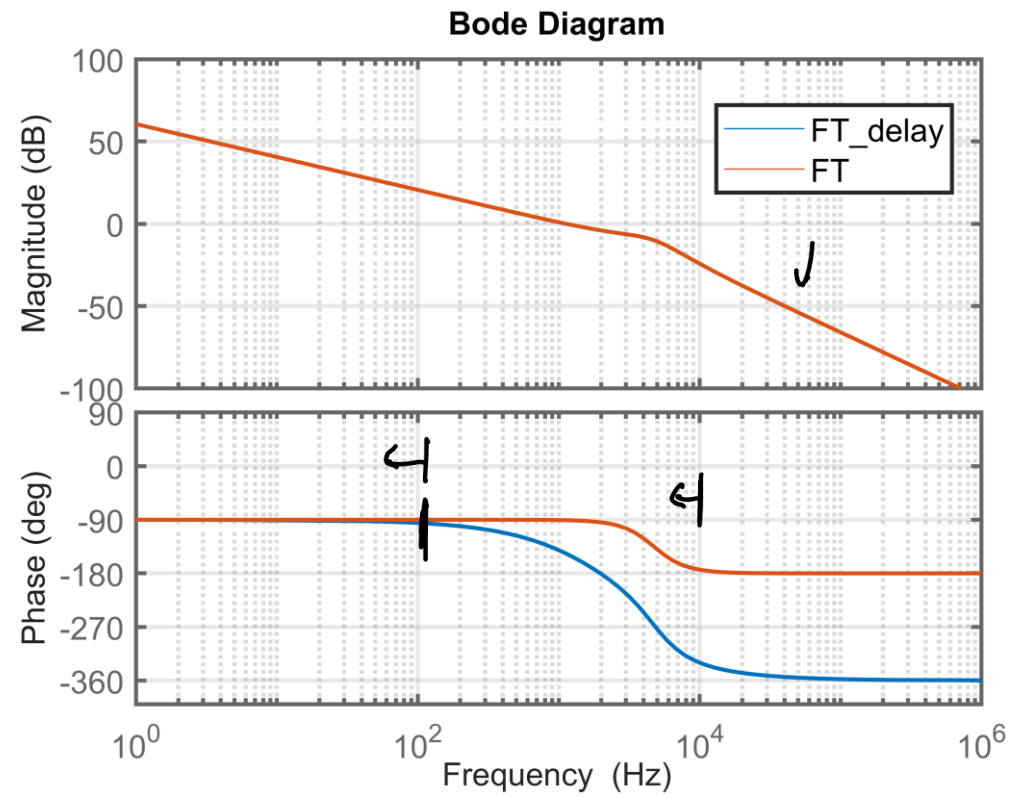


Figura exemplo:



Precisa modelar o atraso sempre?

Qual valor usar em T_d ?

R: $T_d = 1,5 \cdot T_s$

T_s : período de amostragem

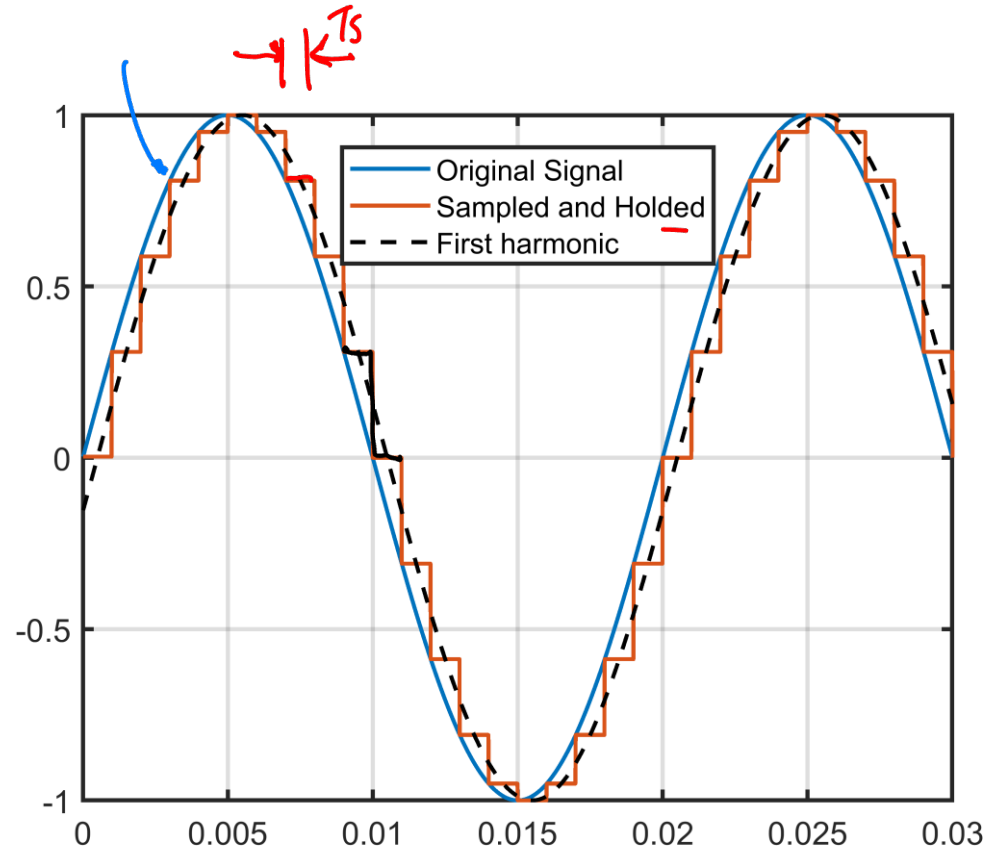
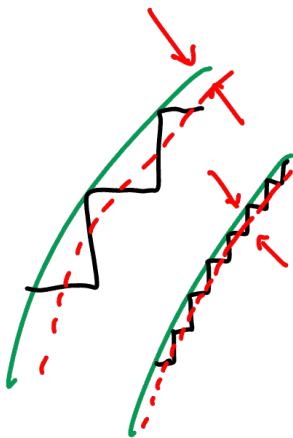
$$T_d = (1 + 0,5) T_s$$

$0,5 \cdot T_s$ é devido ao processo de amostragem e retenção

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad \uparrow \quad f_s \uparrow \quad T_d \uparrow$$

Seq

- ADC
- Algoritmo de controle
- Atualizar o PWM
- Disponibilizar o PWM



f_s 60Hz
500k



$1 \cdot T_s$ é o tempo p/ calcular o algoritmo de controle e gerar o PWM

